

[Temas](#) > ¿Qué es la inteligencia artificial?

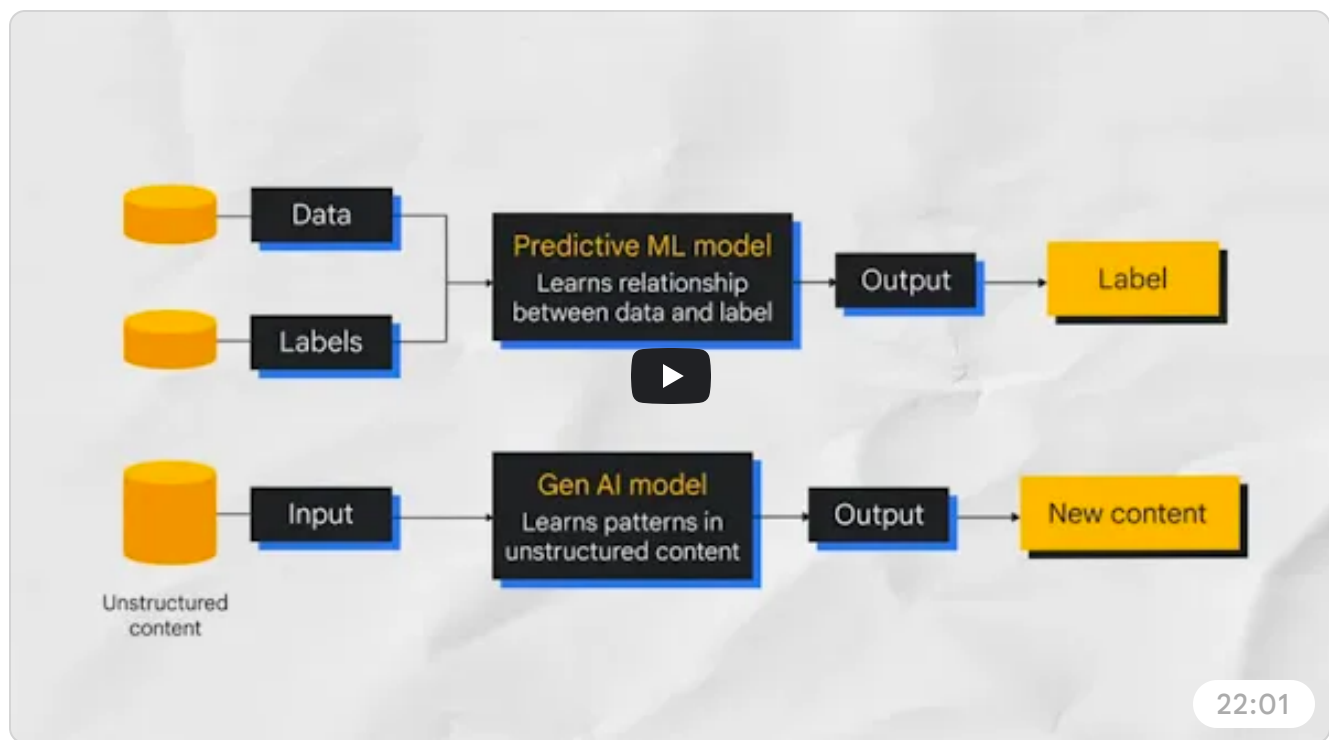
Inteligencia artificial (IA): guía sencilla

¿Alguna vez te has preguntado cómo puede tu teléfono reconocer tu cara, cómo sabe un servicio de streaming qué película te va a encantar o cómo puede un coche conducirse solo? La respuesta es la inteligencia artificial (IA).

La IA no es ciencia ficción ni se limita a los chatbots que conocemos y usamos. Está presente en nuestra vida diaria de innumerables formas. Es una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, ya que actúa como motor de la innovación moderna. Pero ¿qué significa exactamente "inteligencia artificial"?

Aprende a innovar con la IA

Mantente al día



Introducción a la IA generativa

Conclusiones clave

Vamos a analizar la IA de forma que todo el mundo pueda entenderla.

- **Qué es:** la IA es un campo de la informática centrado en crear máquinas inteligentes que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar y resolver problemas.
- **Cómo funciona:** los sistemas de IA aprenden a partir de grandes cantidades de datos, identificando patrones para hacer predicciones o tomar decisiones sin estar programados explícitamente para cada situación. Es como enseñar a un ordenador mostrándole un millón de ejemplos en lugar de escribir un millón de reglas.
- **Dónde la ves:** usas la IA cada día en aplicaciones de navegación como Google Maps, en recomendaciones personalizadas en sitios de compras, en filtros de spam en tu correo y en asistentes virtuales como Gemini Live.
- **Por qué es importante:** la IA nos ayuda a resolver algunos de los retos más difíciles del mundo, desde acelerar la investigación médica hasta crear cadenas de suministro más eficientes y abordar el cambio climático.

¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?

La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de tecnologías que permite a los ordenadores aprender, razonar y realizar una serie de tareas avanzadas de formas que antes requerían inteligencia humana, como [entender el lenguaje](#), [analizar datos](#) e incluso ofrecer sugerencias útiles. Se trata de una tecnología

transformadora que puede aportar cambios significativos y positivos a las personas, las sociedades y el mundo.

Abarca muchas disciplinas diferentes, como la informática, los análisis y las estadísticas de datos, la ingeniería de hardware y de software, la lingüística, la neurociencia e incluso la filosofía y la psicología.

La IA se centra en enseñar a los ordenadores a hacer las cosas increíbles que nuestros cerebros pueden hacer, desde entender el mundo que les rodea hasta aprender cosas nuevas e incluso tener ideas originales. Por ejemplo, la IA se usa en el [reconocimiento óptico de caracteres \(OCR\)](#) para extraer texto y datos de diversas imágenes y documentos. Este proceso transforma el contenido no estructurado en datos estructurados y listos para usarse en la empresa, lo que ayuda a descubrir información valiosa.

¿Cómo funciona la IA?

Aunque las técnicas de inteligencia artificial son diversas, todas se basan fundamentalmente en datos, algoritmos y potencia computacional. Los sistemas de IA aprenden y mejoran a través de la exposición a grandes cantidades de datos, identificando patrones y relaciones que los humanos pueden pasar por alto. Estos datos sirven como material de entrenamiento, y su calidad y cantidad son cruciales para el rendimiento de la IA.

Como hemos mencionado antes, la IA no es una tecnología única, sino un campo amplio que abarca varias áreas clave:

- **[Aprendizaje automático:](#)** es un tipo de IA en el que los sistemas aprenden a partir de datos para identificar patrones y hacer predicciones o tomar decisiones sin programación directa. Imagina que quieres enseñar a un ordenador a reconocer un pájaro. Para eso, le muestras miles de imágenes de pájaros y, así, aprende por sí solo cómo es un pájaro.
- **[Aprendizaje profundo:](#)** es un subcampo del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales con muchas capas (de ahí el término "profundo") para aprender de los datos. Estas redes se inspiran en la

estructura del cerebro humano y son especialmente buenas en tareas complejas como el reconocimiento de imágenes y de voz.

- **Procesamiento del lenguaje natural (PLN)**: el PLN permite a los ordenadores entender, interpretar y generar lenguaje humano. Es la tecnología que usan los asistentes de voz, como Siri y Alexa, los servicios de traducción y los chatbots.
- **Visión artificial**: este campo permite a los ordenadores "ver" e interpretar información visual del mundo, como imágenes y vídeos. Se usa en todo tipo de ámbitos, desde el reconocimiento facial hasta los coches autónomos.

¿Quieres saber cómo empezar a usar la IA? Sigue la [introducción gratuita a la IA generativa](#) para principiantes.

Tipos de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se puede organizar de varias formas, según las etapas de desarrollo o las acciones que se estén llevando a cabo.

Tipos de funciones de IA

Esta clasificación define los modelos de IA en función de su nivel de inteligencia y su capacidad para resolver problemas.

- **Inteligencia artificial débil (IAD)**: es el único tipo de IA que existe actualmente. Los modelos de IAD están diseñados para realizar una sola tarea específica, como identificar imágenes, participar en chats o filtrar correos. Algunos ejemplos son los asistentes de voz, la tecnología de reconocimiento facial y los modelos de IA generativa, como Gemini y otros modelos de lenguaje extenso (LLMs). A pesar de su nombre, la IAD no razona ni es consciente de sí misma, sino que combina datos con un algoritmo para hacer predicciones dentro de unos parámetros predefinidos. Aunque la IAE ofrece muchas ventajas, también conlleva riesgos, ya que unos datos de entrenamiento deficientes pueden dar lugar a resultados sesgados o imprecisos, lo que puede ser crucial en aplicaciones como la

aprobación de préstamos, las decisiones de contratación y la vigilancia predictiva. Los ciberdelincuentes también pueden aprovechar la IAD para crear estafas sofisticadas basadas en IA.

- **Inteligencia artificial general (IAG):** es una fase futura que se propone para la tecnología de IA. En teoría, la IAG sería capaz de realizar una amplia gama de tareas y utilizaría un razonamiento similar al humano para aprender, adaptarse y mejorar. La IAG aún no existe. A diferencia de la IAD, se espera que la IAG sea adaptativa, autónoma y capaz de aprender de sus acciones. Algunos ejemplos de robots de ficción son los droides de Star Wars. Sin embargo, la IAG puede plantear importantes problemas éticos y de seguridad, ya que los agentes maliciosos podrían programarla con intenciones dañinas, lo que podría dar lugar a capacidades destructivas potencialmente ilimitadas si no se regula.
- **Superinteligencia artificial (SIA):** es la forma teórica más avanzada de IA. La SIA sería una entidad consciente de sí misma que operaría más allá del control humano y superaría significativamente la inteligencia humana en razonamiento, creatividad e incluso inteligencia emocional. Al igual que otras formas de IA, existe la preocupación de que la SIA pueda suponer una amenaza existencial para la humanidad. Algunos investigadores de IA sugieren que existe una probabilidad no despreciable de que se produzcan resultados extremadamente negativos, incluida la extinción humana.

Tipos de IA según su funcionalidad

Esta clasificación categoriza la IA en función de cómo opera e interactúa en contextos específicos.

1. **Máquinas reactivas:** IA limitada que solo reacciona a diferentes tipos de estímulos en función de las reglas preprogramadas. No tiene memoria y, por tanto, no puede aprender de datos nuevos. Un ejemplo notable es Deep Blue de IBM, que derrotó al campeón de ajedrez Garry Kasparov en 1997.
2. **Memoria limitada:** la IA más moderna tiene una memoria limitada. Puede usarla para mejorar con el tiempo entrenándose con nuevos datos, normalmente a través de una red neuronal artificial u otro modelo de entrenamiento. Esta memoria es a corto plazo, por lo que suele

restablecerse cuando termina una sesión. Por ejemplo, los coches autónomos observan otros vehículos y los chatbots como Gemini recuerdan mensajes anteriores en una conversación.

3. **Teoría de la mente:** aún no existe la IA de teoría de la mente, pero se están investigando sus posibilidades. Es una IA que puede emular la mente humana y que tiene funciones de toma de decisiones similares a las de una persona, como reconocer y recordar emociones, y reaccionar en situaciones sociales como lo haría un ser humano.

Mitos y hechos en relación con la IA

Vamos a aclarar algunas ideas erróneas comunes sobre la IA.

Mostrar todo ↕

Mito: la IA tiene conciencia y sentimientos



Mito: la IA siempre es objetiva e imparcial



Mito: la IA se hará cargo de todos los trabajos humanos



Ventajas de la IA

Automatización

La IA puede ayudar a automatizar flujos de trabajo y procesos, o bien a trabajar de forma independiente con respecto a un equipo de trabajadores. Por ejemplo, puede ayudar a [automatizar aspectos de la ciberseguridad](#) supervisando y analizando continuamente el tráfico de red. Del mismo modo, una fábrica inteligente puede usar al mismo tiempo

muchos tipos distintos de IA, como robots que utilizan visión artificial para desplazarse por la planta de producción o inspeccionar productos en busca de defectos, que crean gemelos digitales, o que usan analíticas en tiempo real para medir la eficiencia y los resultados.

Reduce el error humano

La IA puede minimizar los errores manuales en el procesamiento de datos, el análisis, el montaje en la fabricación y otras tareas a través de automatización y el uso de algoritmos que siguen siempre los mismos procesos.

Elimina las tareas repetitivas

La IA puede usarse para llevar a cabo tareas repetitivas, lo que libera a los empleados para centrarse en problemas más complejos. Puede tratarse de análisis de datos, verificación de documentos, transcripción de llamadas telefónicas, moderación de contenido o respuesta a preguntas sencillas de los clientes, como "¿Dónde estáis ubicados?". La IA destaca en la automatización de estas funciones laborales repetitivas o tediosas.

Rápida y precisa

La IA puede procesar más información más rápido que una persona, encontrar patrones y descubrir relaciones en los datos que alguien podría pasar por alto.

Disponibilidad infinita

La IA no está limitada por la hora del día, la necesidad de descansar ni otras necesidades humanas. Cuando se ejecutan en la nube, la IA y el aprendizaje automático pueden estar "siempre encendidos" y trabajar continuamente en las tareas asignadas.

Investigación y desarrollo agilizados

La capacidad para analizar grandes cantidades de datos rápidamente puede optimizar la investigación y el desarrollo. Por ejemplo, la IA puede ayudar con los modelos predictivos de posibles tratamientos farmacéuticos o con la cuantificación del genoma humano.

La IA en acción: transformamos nuestro mundo

La influencia de la IA es enorme y cada vez mayor, ya que afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas y sectores. Aquí puedes ver cómo marca la diferencia:

- **En tu día a día:** el asistente virtual de tu smartphone, las recomendaciones personalizadas en servicios de streaming, los filtros de spam en tu correo y las aplicaciones de navegación, como Google Maps, dependen de la IA para funcionar.
- **Sanidad:** la IA está revolucionando la medicina al ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades antes mediante el análisis de imágenes médicas, personalizar los planes de tratamiento y acelerar drásticamente el descubrimiento de fármacos.
- **Transporte:** los vehículos autónomos utilizan la IA para navegar, detectar objetos y tomar decisiones en tiempo real para conducir de forma segura.
- **Operaciones comerciales:** las empresas usan la IA para todo tipo de tareas, desde chatbots de atención al cliente y detección de fraudes en finanzas hasta optimización de cadenas de suministro y personalización de campañas de marketing.
- **Entretenimiento:** en los videojuegos, la IA crea personajes más realistas y desafiantes. En la creación de contenido, la IA generativa ya puede componer música, escribir guiones y crear obras de arte visuales impresionantes.

¿Quieres ver más aplicaciones de la IA? Encuentra [más de 1000 casos prácticos reales de IA generativa](#) en el blog de Google Cloud.

La historia de la IA

La idea de que las máquinas puedan pensar por sí mismas no es nueva. El concepto de seres artificiales con inteligencia se remonta varias décadas, pero el campo moderno de la IA empezó a tomar forma a mediados del siglo XX. Veamos la historia de la IA tal y como la conocemos:

- **Los inicios de la IA (1940-1950):** la invención de los ordenadores programables en la década de 1940 hizo surgir la idea. En 1950, Alan Turing propuso el test de Turing, una forma de evaluar si una máquina podía mostrar un comportamiento inteligente indistinguible del de un humano. Este fue un paso filosófico y científico fundamental.
- **El nacimiento de un campo (1956):** el Dartmouth Summer Research Project, organizado por pioneros como John McCarthy, se considera el nacimiento oficial de la IA como disciplina académica. Fue aquí donde se acuñó el término "inteligencia artificial".
- **Primeros éxitos y retos (1960-1970):** los investigadores desarrollaron los primeros programas de IA, como ELIZA, un chatbot que podía simular conversaciones, y Shakey, uno de los primeros robots que podía razonar sobre su entorno. Sin embargo, la complejidad de crear una inteligencia real dio lugar a periodos de reducción de la financiación y del progreso, a menudo denominados "inviernos de la IA".
- **Resurgimiento y crecimiento (1980-2000):** el desarrollo de sistemas expertos y, más adelante, el auge del aprendizaje automático dieron un nuevo impulso a la investigación en IA. Hitos como la victoria de Deep Blue de IBM contra un gran maestro de ajedrez en 1997 demostraron las crecientes capacidades de la IA.
- **El auge de la IA moderna (2010-actualidad):** los avances en la potencia de computación, la disponibilidad de conjuntos de datos masivos y los avances en el aprendizaje profundo, especialmente con las redes neuronales, han impulsado la actual revolución de la IA. En esta era, han surgido herramientas potentes que están transformando diversos sectores.

Soluciona los retos empresariales que se te presenten con Google Cloud

Los nuevos clientes reciben 300 USD en crédito gratis para invertirlos en Google Cloud.

Empezar

Suscríbete para recibir newsletters de Google Cloud con novedades sobre productos, información de eventos, ofertas especiales y más.

[Mantente al día](#)

La vanguardia: IA generativa, LLMs y el auge de los agentes de IA

En los últimos años, dos de los avances más interesantes en IA han sido la IA generativa y los modelos de lenguaje extenso (LLMs). Sin embargo, la frontera se está expandiendo rápidamente con la aparición de los agentes de IA y la IA de agentes, que representan un paso significativo hacia sistemas de IA más autónomos y capaces.

- **[IA generativa:](#)** es un tipo de IA que no solo analiza datos, sino que también crea contenido. Piensa en ella como una artista, una escritora o incluso una programadora de IA. La IA generativa aprende los patrones y las estructuras que se encuentran en grandes cantidades de datos (texto, imágenes, código, etc.) y, después, utiliza ese conocimiento para producir contenido totalmente nuevo y original basándose en peticiones. Herramientas como DALL-E para imágenes y ChatGPT para texto son ejemplos claros.
- **[Modelos de lenguaje extenso \(LLMs\):](#)** son los motores que impulsan muchas de las aplicaciones de IA más sofisticadas del momento, especialmente las que se centran en tareas basadas en texto. Los LLMs son modelos de IA de gran tamaño entrenados con enormes conjuntos de datos de texto y código. Son excelentes para entender, generar y manipular el lenguaje humano. Como han procesado tanta información, pueden responder a preguntas complejas, resumir documentos, traducir idiomas, escribir contenido creativo e incluso generar código informático. Estos modelos son cada vez más capaces, e incluso desarrollan "habilidades

emergentes" como resolver problemas de matemáticas y escribir código, aunque siempre es aconsejable que los desarrolladores revisen y validen el código generado por la IA. Los LLMs también se están volviendo multimodales, lo que significa que pueden entender y procesar no solo texto, sino también imágenes, audio y vídeo.

- **Agentes de IA:** son sistemas de IA diseñados para percibir su entorno, tomar decisiones y llevar a cabo acciones para alcanzar objetivos específicos. A diferencia de un simple chatbot que responde a un comando directo, un agente de IA puede:
 - **Planificar:** divide un objetivo complejo en una serie de pasos más pequeños y manejables
 - **Razonar:** usa su conocimiento y comprensión para tomar decisiones en cada paso
 - **Actuar:** interactúa con entornos digitales o incluso físicos (a través de APIs o interfaces robóticas) para llevar a cabo su plan
 - **Aprender y adaptarse:** puede aprender de sus experiencias para mejorar su rendimiento con el tiempo
- **IA de agentes:** se refiere a la capacidad de los sistemas de IA para operar de forma autónoma como se ha descrito anteriormente

Para los desarrolladores de software, esto puede ser especialmente interesante, ya que los agentes de IA se pueden programar para interactuar con herramientas de desarrollo de software, APIs e incluso códigos base ya creados. Esto abre las puertas a que la IA ayude en tareas de desarrollo más complejas, como probar automáticamente nuevas funciones, refactorizar grandes secciones de código o incluso gestionar flujos de trabajo de proyectos. La investigación en curso se centra en hacer que estos agentes sean más fiables, eficientes y seguros a medida que ganan autonomía.

Productos y servicios relacionados

Google ofrece una serie de productos, soluciones y aplicaciones de inteligencia artificial sofisticados en una plataforma de confianza en la nube que permite a las empresas crear e implementar algoritmos y modelos de IA con facilidad.

Al utilizar productos como [Vertex AI](#), [CCAI](#), [DocAI](#) o las [APIs de IA](#), las organizaciones pueden entender todos los datos que producen, recopilan o analizan de cualquier otra manera, sea cual sea su formato, para tomar decisiones empresariales fundamentadas.



Descubre todos los productos y soluciones de IA

Productos, soluciones y servicios innovadores de IA y aprendizaje automático con la investigación y la tecnología de Google.



Vertex AI

Crea, despliega y escala modelos de aprendizaje automático más rápido con herramientas entrenadas previamente y personalizadas en una plataforma de inteligencia artificial unificada.



Generative AI Studio

Herramienta para crear prototipos y probar rápidamente modelos de IA generativa.





Document AI

Automatiza la captura de datos a escala para reducir los costes de procesamiento de documentos.



AlloyDB AI

Desarrolla una amplia gama de aplicaciones de IA generativa con el conocido PostgreSQL y ejecuta modelos en Vertex AI.



Vision AI

Comprende el contenido de las imágenes condensando potentes modelos de aprendizaje automático en una API REST fácil de usar. Clasifica rápidamente las imágenes en miles de categorías, detecta objetos y caras individuales en ellas, y encuentra y lee textos impresos.



Paquete de interacción con el cliente con la IA de Google

Ofrece a tus clientes una aplicación de IA integral, personalizada y con una interacción similar a la humana, que conoce a los clientes, anticipa sus necesidades y ofrece una experiencia excepcional en cada punto de contacto.

Conversational Agents

Crea agentes de IA conversacional que ofrezcan un autoservicio proactivo y personalizado, así como voces naturales y humanas para ofrecer experiencias de cliente de calidad.



Ve un paso más allá

Empieza a crear en Google Cloud con 300 USD en crédito gratis y más de 20 productos Always Free.

[Empezar gratis](#)

¿Necesitas ayuda para empezar?

[Contactar con Ventas](#)

Trabaja con un partner de confianza

[Buscar un partner](#)

¿Quieres recibir novedades?

[Únete a nuestra newsletter mensual](#)